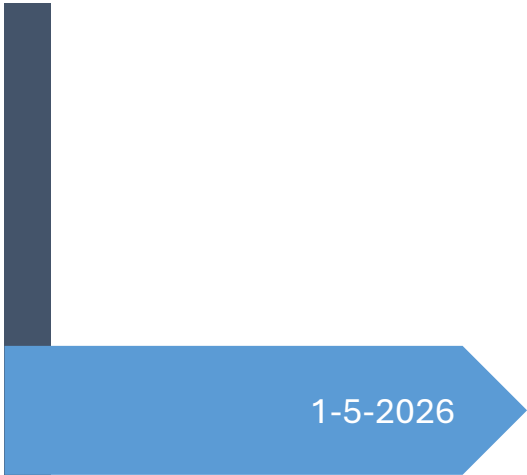
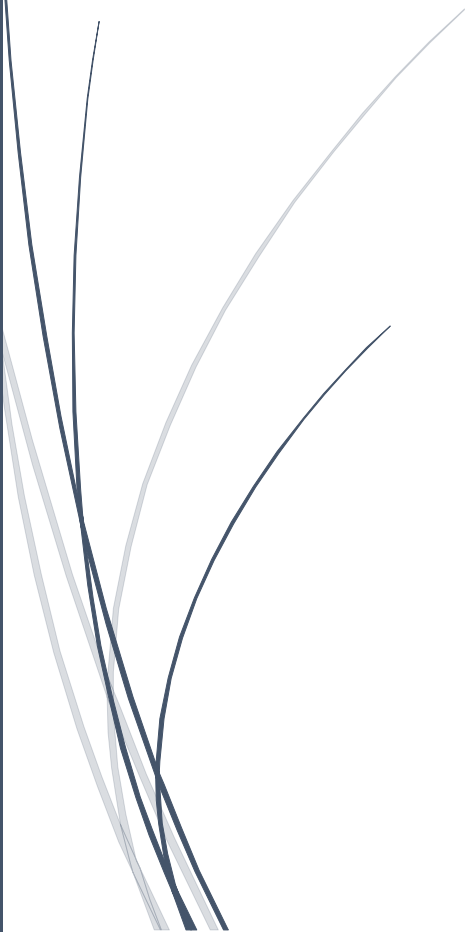


A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the date.

1-5-2026

Cumplimiento normativo ENS

Normativa de ciberseguridad

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left and sweep upwards and to the right.

SAVU, RALUCA ALEXANDRA
CIPFP

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Análisis de nivel bajo	2
2.1.	Configuración del análisis	2
2.2.	Resultados del informe técnico	3
3.	Análisis de nivel alto	5
3.1.	Configuración del análisis	5
4.1.	Resultados del informe técnico	6
5.	Comparativa entre análisis	7
6.	Mejoras implementadas	7
5.1.	Control OP.ACC.5 — Política de contraseñas	7
5.2.	Control MP.EQ.2 — Bloqueo del puesto de trabajo	8
5.3.	Nuevo análisis CLARA tras las mejoras.....	9
7.	Auditoría de inicio de sesión	10
6.1.	Configuración de la directiva de auditoría.....	10
6.2.	Simulación de ataque.....	10
6.3.	Evidencias en el Visor de Sucesos (Evento 4625)	11
6.1.	Creamos alarma automática	12
7.	Conclusiones	13

1. Introducción

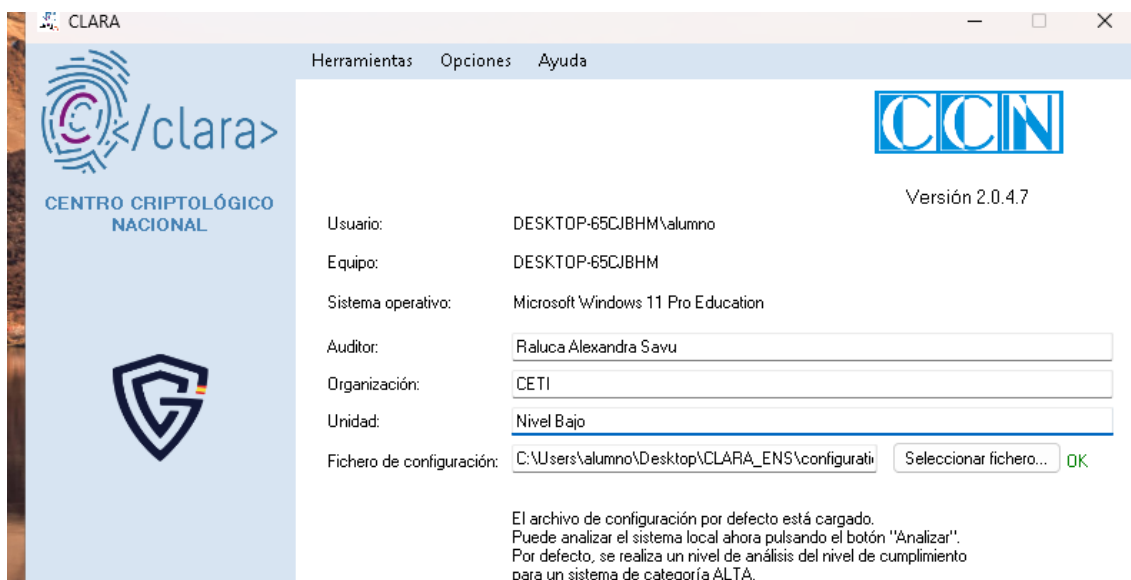
El objetivo de esta práctica es evaluar el nivel de cumplimiento de un sistema Windows frente al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), utilizando la herramienta **CLARA** del CCN-CERT, que analiza automáticamente las configuraciones técnicas del sistema operativo y genera informes de cumplimiento.

La práctica se estructura en tres fases: análisis inicial del equipo a nivel bajo y alto, aplicación de mejoras sobre los controles más deficientes, y configuración de la auditoría de inicio de sesión para verificar la trazabilidad del sistema.

2. Análisis de nivel bajo

2.1. Configuración del análisis

El primer análisis se realizó el día 01/05/2026 sobre el equipo **DESKTOP-65CJBHM**, utilizando la herramienta CLARA versión 2.0.4.7. La configuración empleada corresponde a la organización CETI, unidad Nivel Bajo, con una categoría del sistema BAJA y calificación de la información Estándar. El sistema operativo del equipo analizado es el **Microsoft Windows 11 Pro Education**.



2.2. Resultados del informe técnico

El resultado global del análisis arrojó un cumplimiento del **69,46%**. A continuación, se detalla el estado de cada control evaluado.

Análisis ENS			Ocultar
Resultados			
Valor de criticidad	Cumplimiento (69,46%)		
OP.ACC.4 - Proceso de gestión de derechos de acceso (55,56%)			Mostrar
OP.ACC.5 - Mecanismos de autenticación (61,11%)			Mostrar
OP.ACC.6 - Acceso local (0%)			Mostrar
OP.EXP.2 - Configuración de seguridad (81,48%)			Mostrar
OP.EXP.5 - Gestión de cambios (100%)			Mostrar
OP.EXP.6 - Protección frente a código dañino (100%)			Mostrar
OP.EXP.8 - Registro de actividad de los usuarios (100%)			Mostrar
OP.EXP.10 - Protección de los registros de actividad (66,67%)			Mostrar
MP.EQ.2 - Bloqueo de puesto de trabajo (0%)			Mostrar
MP.COM.3 - Protección de la autenticidad y de la integridad (50%)			Mostrar
Directivas del sistema de ficheros (96,67%)			Mostrar
Directivas de servicios del sistema (69,42%)			Mostrar

Los controles que obtuvieron una puntuación de 100% fueron **OP.EXP.5, OP.EXP.6 y OP.EXP.8**, lo que indica que la gestión de cambios, la protección frente a código dañino y el registro de actividad estaban correctamente configurados.

OP.EXP.5 - Gestión de cambios (100%)			Ocultar
Entrada	Notas		Resultado
Nivel de actualización	El sistema está actualizado dentro de los últimos 30 días.		Correcto
OP.EXP.6 - Protección frente a código dañino (100%)			Ocultar
Entrada	Notas		Resultado
Antivirus	Los siguientes antivirus han sido detectados: Windows Defender		Correcto
OP.EXP.8 - Registro de actividad de los usuarios (100%)			Ocultar
Nombre	Valor actual	Valor esperado	Resultado
Auditar eventos del sistema		correcto	Correcto
Auditar eventos de inicio de sesión		correcto, fallo	Correcto
Auditar el acceso a objetos		correcto, fallo	Correcto
Auditar el uso de privilegios		correcto, fallo	Correcto
Auditar el cambio de directivas		correcto, fallo	Correcto
Auditar la administración de cuentas		correcto, fallo	Correcto
Auditar el seguimiento de procesos			Correcto
Auditar el acceso al servicio de directorio		correcto, fallo	Correcto
Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta		correcto, fallo	Correcto

Por el contrario, los controles **OP.ACC.6** y **MP.EQ.2** obtuvieron un 0%, siendo las áreas más críticas: el umbral de bloqueo de cuenta no estaba configurado (valor 0, se requería 5) y el puesto de trabajo no tenía ninguna política de bloqueo activa.

OP.ACC.6 - Acceso local (0%)				Ocultar
Nombre	Valor actual		Valor esperado	Resultado
Umbral de bloqueo de cuenta	0		5	Incorrecto
OP.EXP.2 - Configuración de seguridad (81,48%)				Mostrar
OP.EXP.5 - Gestión de cambios (100%)				Mostrar
OP.EXP.6 - Protección frente a código dañino (100%)				Mostrar
OP.EXP.8 - Registro de actividad de los usuarios (100%)				Mostrar
OP.EXP.10 - Protección de los registros de actividad (66,67%)				Mostrar
MP.EQ.2 - Bloqueo de puesto de trabajo (0%)				Ocultar
Nombre	Valor actual		Valor esperado	Resultado
Inicio de sesión interactivo: no mostrar el último nombre de usuario	Deshabilitada		Habilitada	Incorrecto
Inicio de sesión interactivo: no requerir Ctrl+Alt+Supr	No configurado		Deshabilitada	No configurado
Inicio de sesión interactivo: mostrar información de usuario cuando se bloquee la sesión	No configurado		No mostrar la información del usuario	No configurado
Inicio de sesión interactivo: límite de inactividad del equipo	No configurado		600	No configurado

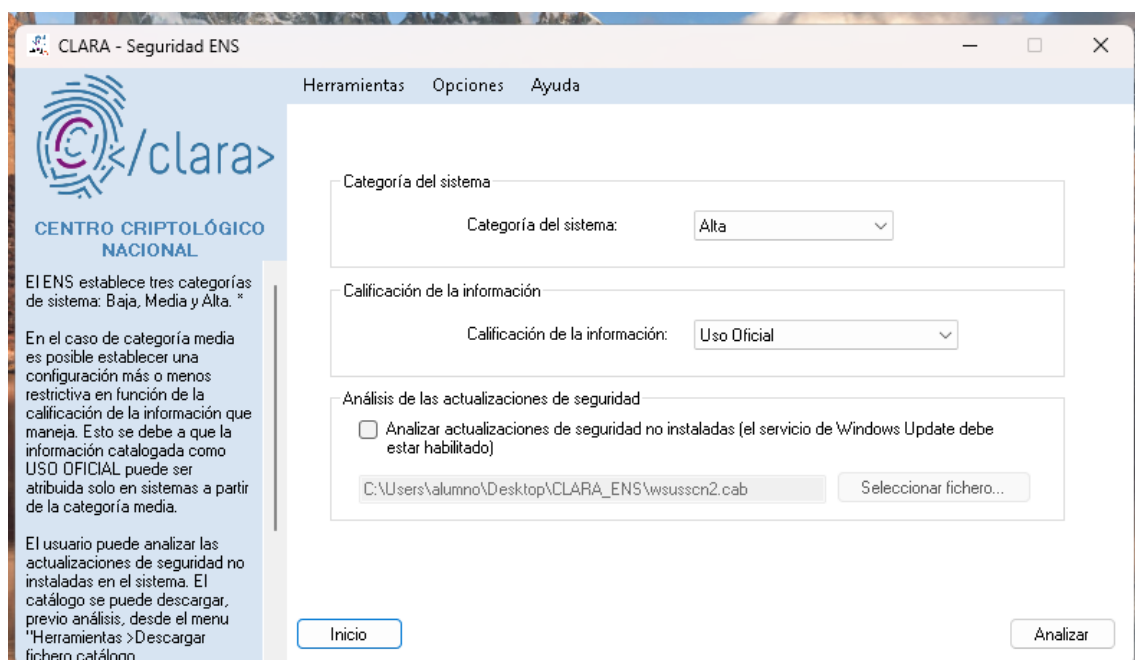
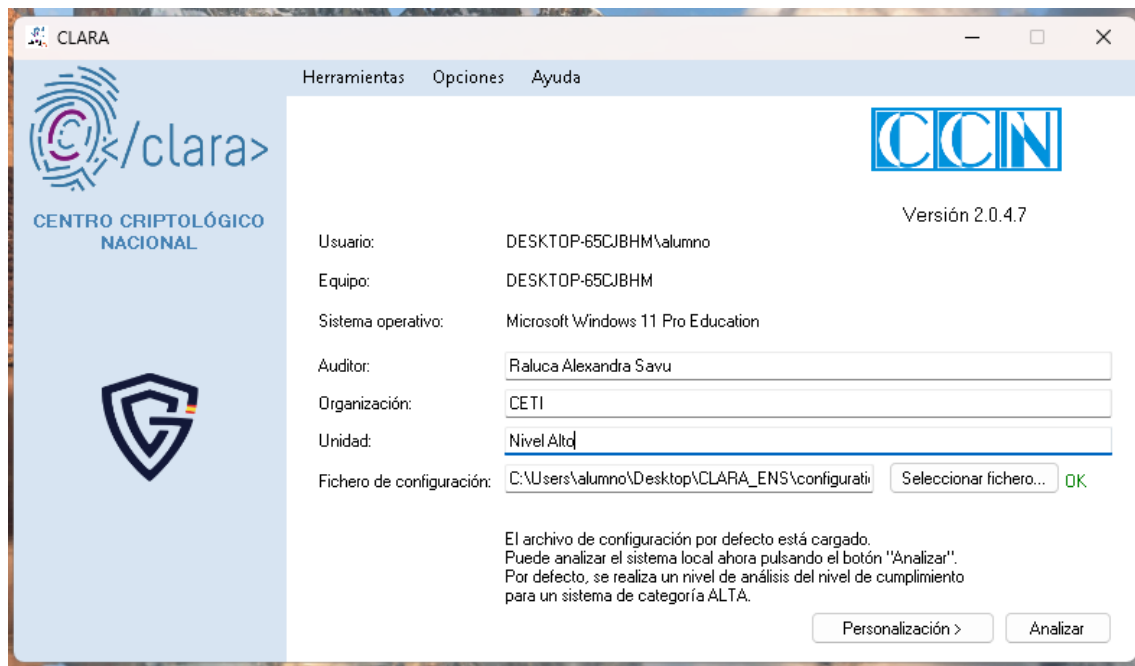
En cuanto al control **OP.ACC.5**, los principales incumplimientos detectados fueron la vigencia mínima de contraseña (0 días frente a los 2 requeridos), la longitud mínima de contraseña (0 caracteres frente a los 10 exigidos) y el historial de contraseñas (0 entradas frente a las 24 requeridas).

OP.ACC.5 - Mecanismos de autenticación (61,11%)			Ocultar
Nombre	Valor actual	Valor esperado	Resultado
Vigencia mínima de la contraseña	0	2	Incorrecto
Vigencia máxima de la contraseña	42	60	Correcto
Longitud mínima de la contraseña	0	10	Incorrecto
La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad	Habilitada	Habilitada	Correcto
Exigir historial de contraseñas	0	24	Incorrecto
Almacenar contraseñas con cifrado reversible	Deshabilitada	Deshabilitada	Correcto
Vigencia máxima del vale de usuario	No configurado	6	No aplica, el sistema no es DC
Vigencia máxima de renovación de vales de usuario	No configurado	2	No aplica, el sistema no es DC
Vigencia máxima del vale de servicio	No configurado	360	No aplica, el sistema no es DC
Tolerancia máxima para la sincronización de los relojes de los equipos	No configurado	10	No aplica, el sistema no es DC
Aplicar restricciones de inicio de sesión de usuario	No configurado	Habilitada	No aplica, el sistema no es DC
Cuentas: estado de la cuenta de invitado	Deshabilitada	Deshabilitada	Correcto
Inicio de sesión interactivo: comportamiento de extracción de tarjeta inteligente	Ninguna acción	Bloquear estación de trabajo	Incorrecto
Cuentas: limitar el uso de cuentas locales con contraseña en blanco sólo para iniciar sesión en la consola	Habilitada	Habilitada	Correcto
Seguridad de red: no almacenar valor de hash de LAN Manager en el próximo cambio de contraseña	Habilitada	Habilitada	Correcto
Seguridad de red: permitir retroceso a sesión NULL de LocalSystem	No configurado	Deshabilitada	No configurado
Seguridad de red: permitir solicitudes de autenticación PKU2U a este equipo para usar identidades en Internet	No configurado	Deshabilitada	No configurado
Seguridad de red: permitir que LocalSystem use la identidad del equipo para NTLM	No configurado	Habilitada	No configurado

3. Análisis de nivel alto

3.1. Configuración del análisis

4. El segundo análisis se realizó el mismo día 01/05/2026, sobre el mismo equipo y con la misma versión de CLARA (2.0.4.7). En este caso, la configuración se estableció con categoría del sistema ALTA y calificación de la información Uso oficial, bajo la unidad Nivel Alto de la organización CETI.



4.1. Resultados del informe técnico

El resultado global del análisis a nivel alto fue un cumplimiento del **68,81%**, ligeramente inferior al del nivel bajo. Esto se debe a que en la categoría alta se evalúan controles adicionales y con requisitos más exigentes.

Análisis ENS			Ocultar
Resultados			
Valor de criticidad	Cumplimiento (68,81%)		
OP.ACC.4 - Proceso de gestión de derechos de acceso (54,55%)			Mostrar
OP.ACC.5 - Mecanismos de autenticación (35%)			Mostrar
OP.ACC.6 - Acceso local (33,33%)			Mostrar
OP.EXP.2 - Configuración de seguridad (72,86%)			Mostrar
OP.EXP.5 - Gestión de cambios (100%)			Mostrar
OP.EXP.6 - Protección frente a código dañino (100%)			Mostrar
OP.EXP.8 - Registro de actividad de los usuarios (100%)			Mostrar
OP.EXP.10 - Protección de los registros de actividad (60%)			Mostrar
MP.EQ.2 - Bloqueo de puesto de trabajo (0%)			Mostrar
MP.COM.3 - Protección de la autenticidad y de la integridad (42,11%)			Mostrar
Directivas del sistema de ficheros (96,88%)			Mostrar
Directivas de servicios del sistema (67,36%)			Mostrar

Respecto al nivel bajo, se observa que el control **OP.ACC.5** cae drásticamente del 61,11% al 35%, ya que a nivel alto se añaden requisitos adicionales relacionados con la autenticación que el sistema no cumple.

OP.ACC.5 - Mecanismos de autenticación (35%)				Ocultar
Nombre	Valor actual	Valor esperado	Resultado	
Vigencia mínima de la contraseña	0	2	Incorrecto	
Vigencia máxima de la contraseña	42	60	Correcto	
Longitud mínima de la contraseña	0	10	Incorrecto	
La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad	Habilitada	Habilitada	Correcto	
Exigir historial de contraseñas	0	24	Incorrecto	
Almacenar contraseñas con cifrado reversible	Deshabilitada	Deshabilitada	Correcto	
Cuentas: estado de la cuenta de invitado	Deshabilitada	Deshabilitada	Correcto	
Inicio de sesión interactivo: comportamiento de extracción de tarjeta inteligente	Ninguna acción	Bloquear estación de trabajo	Incorrecto	
Dispositivos: permitir desacoplamiento sin tener que iniciar sesión	Habilitada	Deshabilitada	Incorrecto	
Criptografía de sistema: usar algoritmos que cumplan FIPS para cifrado, firma y operaciones hash	Deshabilitada	Deshabilitada	Correcto	
Cuentas: limitar el uso de cuentas locales con contraseña en blanco sólo para iniciar sesión en la consola	Habilitada	Habilitada	Correcto	
Seguridad de red: no almacenar valor de hash de LAN Manager en el próximo cambio de contraseña	Habilitada	Habilitada	Correcto	
Dispositivos: impedir que los usuarios instalen controladores de impresora	Deshabilitada	Habilitada	Incorrecto	
DCOM: restricciones de acceso al equipo en sintaxis de Lenguaje de definición de descriptores de seguridad (SDDL)	No configurado	propietario: administradores built-in grupo: administradores built-in ###	No configurado	

El control **OP.ACC.6** mejora levemente (del 0% al 33,33%) al incorporarse más ítems evaluables, aunque sigue siendo muy deficiente. Aparece además el control MP.COM.3 (Protección de la autenticidad e integridad), exclusivo del nivel alto, con un cumplimiento del 42,11%, relacionado con la seguridad de sesión NTLM.

MP.COM.3 - Protección de la autenticidad y de la integridad (42,11%)		Ocultar	
Nombre	Valor actual	Valor esperado	Resultado
Seguridad de red: seguridad de sesión mínima para clientes NTLM basados en SSP (incluida RPC segura)	Requerir cifrado de 128 bits	Requerir seguridad de sesión NTLMv2, Requerir cifrado de 128 bits	Incorrecto
Seguridad de red: seguridad de sesión mínima para servidores NTLM basados en SSP (incluida RPC segura)	Requerir cifrado de 128 bits	Requerir seguridad de sesión NTLMv2, Requerir cifrado de 128 bits	Incorrecto
Servidor de red Microsoft: desconectar a los clientes cuando expire el tiempo de inicio de sesión	Habilitada	Habilitada	Correcto
Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (si el cliente lo permite)	Deshabilitada	Habilitada	Incorrecto
Cliente de redes de Microsoft: enviar contraseña sin cifrar a servidores SMB de terceros	Deshabilitada	Deshabilitada	Correcto
Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (si el servidor lo permite)	Habilitada	Habilitada	Correcto
Seguridad de red: requisitos de firma de cliente LDAP	Negociar firma	Negociar firma	Correcto
Miembro de dominio: cifrar o firmar digitalmente datos de un canal seguro (siempre)	Habilitada	Habilitada	Correcto
Miembro de dominio: requerir clave de sesión segura (Windows 2000 o posterior)	Habilitada	Habilitada	Correcto
Miembro de dominio: cifrar digitalmente datos de un canal seguro (cuando sea posible)	Habilitada	Habilitada	Correcto
Miembro de dominio: firmar digitalmente datos de un canal seguro (cuando sea posible)	Habilitada	Habilitada	Correcto
Seguridad de red: nivel de autenticación de LAN Manager	No configurado	Enviar solo respuesta NTLMv2 y rechazar LM y NTLM	No configurado
Seguridad de red: restringir NTLM: auditar el tráfico NTLM entrante	No configurado	Habilitar la auditoría para todas las cuentas	No configurado
Seguridad de red: restringir NTLM: tráfico NTLM entrante	No configurado	Denegar todas las cuentas de dominio	No configurado
Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (siempre)	No configurado	Habilitada	No configurado
Servidor de red Microsoft: nivel de validación de nombres de destino SPN del servidor	No configurado	Requerido del cliente	No configurado
Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (siempre)	No configurado	Habilitada	No configurado
Seguridad de red: restringir NTLM: auditar la autenticación NTLM en este dominio	No configurado	Habilitar todo	No configurado
Seguridad de red: restringir NTLM: autenticación NTLM en este dominio	No configurado	Denegar para cuentas de dominio en servidores de dominio	No configurado

5. Comparativa entre análisis

La principal diferencia entre ambos análisis es que el nivel alto incorpora requisitos más estrictos en los mecanismos de autenticación (OP.ACC.5) y añade controles nuevos como MP.COM.3, lo que reduce el cumplimiento global a pesar de que algunos controles como OP.ACC.6 puntúan algo mejor al tener más ítems evaluados. En ambos casos, el bloqueo de puesto de trabajo (MP.EQ.2) representa la carencia más inmediata a subsanar.

6. Mejoras implementadas

5.1. Control OP.ACC.5 — Política de contraseñas

Para mejorar el cumplimiento de este control, modificamos algunos parámetros a través del cmd. Lo hicimos así porque no fue posible modificarlos desde `secpol.msc` debido a que el equipo pertenece a un dominio y las directivas de grupo corporativas tienen prioridad sobre la configuración local.

Se modificaron los siguientes parámetros, que en el análisis inicial presentaban valores incorrectos:

- Vigencia mínima de la contraseña: de 0 a 2 días
- Longitud mínima de la contraseña: de 0 a 10 caracteres
- Exigir historial de contraseñas: de 0 a 24 contraseñas recordadas

Así es como estaban los valores antes de modificarlos:


```

PS C:\WINDOWS\system32> net accounts
Tiempo antes del cierre forzado:          Nunca
Duración mín. de contraseña (días):       0
Duración máx. de contraseña (días):       42
Longitud mínima de contraseña:            0
Duración del historial de contraseñas:     Ninguna
Umbral de bloqueo:                        Nunca
Duración de bloqueo (minutos):            10
Ventana de obs. de bloqueo (minutos):     10
Rol del servidor:                         ESTACION DE TRABAJO

```

Así es como se quedaron los valores después del cambio:

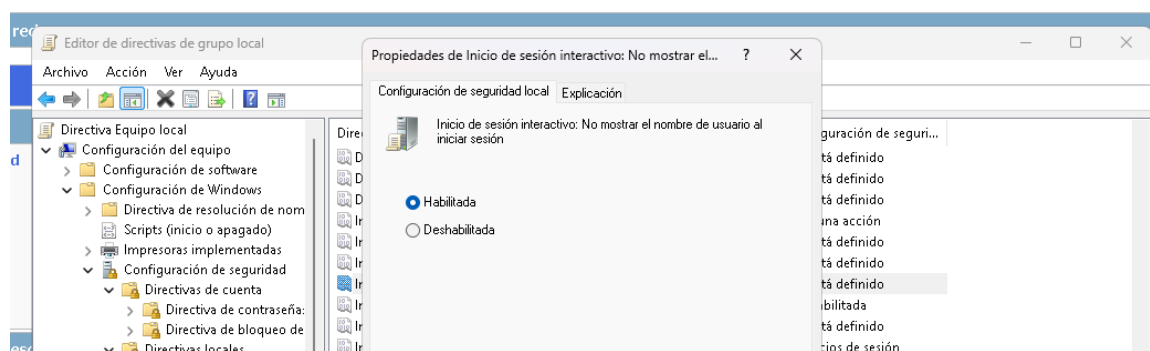
```

PS C:\WINDOWS\system32> net accounts
Tiempo antes del cierre forzado:          Nunca
Duración mín. de contraseña (días):       2
Duración máx. de contraseña (días):       60
Longitud mínima de contraseña:            10
Duración del historial de contraseñas:     24
Umbral de bloqueo:                        Nunca
Duración de bloqueo (minutos):            10
Ventana de obs. de bloqueo (minutos):     10
Rol del servidor:                         ESTACION DE TRABAJO

```

5.2. Control MP.EQ.2 — Bloqueo del puesto de trabajo

Para este control se actuaron sobre dos configuraciones. En primer lugar, se ocultó el nombre del último usuario en la pantalla de inicio de sesión, accediendo desde **secpol.msc** a Directivas locales → Opciones de seguridad y habilitando la opción "Inicio de sesión interactivo: no mostrar el último nombre de usuario".



En segundo lugar, se activó el protector de pantalla con bloqueo automático mediante el editor de registro (**regedit**), modificando los valores en la ruta **HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop**. Se establecieron los parámetros **ScreenSaveActive = 1**, **ScreenSaverIsSecure = 1**, **ScreenSaveTimeOut = 300** y **SCRNSAVE.EXE = scrnsave.scr**, configurando así un bloqueo automático a los 5 minutos de inactividad.

ab WindowArrangementActive	REG_SZ	1
ab ScreenSaverIsSecure	REG_SZ	1
ab ScreenSaveTimeOut	REG_SZ	300
ab SCRNSAVE.EXE	REG_SZ	scrnsave.scr

5.3. Nuevo análisis CLARA tras las mejoras

Tras aplicar las mejoras descritas, se volvió a ejecutar CLARA el día 01/05/2026 a las 12:54:40 UTC con la misma configuración de nivel alto. El resultado global mejoró del 68,81% al 70,67%, lo que supone una mejora de 1,86 puntos porcentuales.

Análisis ENS			Ocultar
Resultados			
Valor de criticidad	Cumplimiento (70,67%)		
OP.ACC.4 - Proceso de gestión de derechos de acceso (54,55%)			Mostrar
OP.ACC.5 - Mecanismos de autenticación (50%)			Mostrar
OP.ACC.6 - Acceso local (33,33%)			Mostrar
OP.EXP.2 - Configuración de seguridad (72,86%)			Mostrar
OP.EXP.5 - Gestión de cambios (100%)			Mostrar
OP.EXP.6 - Protección frente a código dañino (100%)			Mostrar
OP.EXP.8 - Registro de actividad de los usuarios (100%)			Mostrar
OP.EXP.10 - Protección de los registros de actividad (60%)			Mostrar
MP.EQ.2 - Bloqueo de puesto de trabajo (0%)			Mostrar
MP.COM.3 - Protección de la autenticidad y de la integridad (42,11%)			Mostrar
Directivas del sistema de ficheros (96,88%)			Mostrar
Directivas de servicios del sistema (67,36%)			Mostrar

La mejora más notable se produjo en el control **OP.ACC.5**, que pasó del 35% al 50%, gracias a la corrección de los parámetros de contraseña: vigencia mínima (ahora 2 días), vigencia máxima (60 días), longitud mínima (10 caracteres) e historial (24 contraseñas). Los ítems que siguen incumpliendo en este control son la extracción de tarjeta inteligente, el desacoplamiento de dispositivos sin inicio de sesión y la instalación de controladores de impresora, configuraciones que requieren ajustes más avanzados o están restringidas por el entorno.

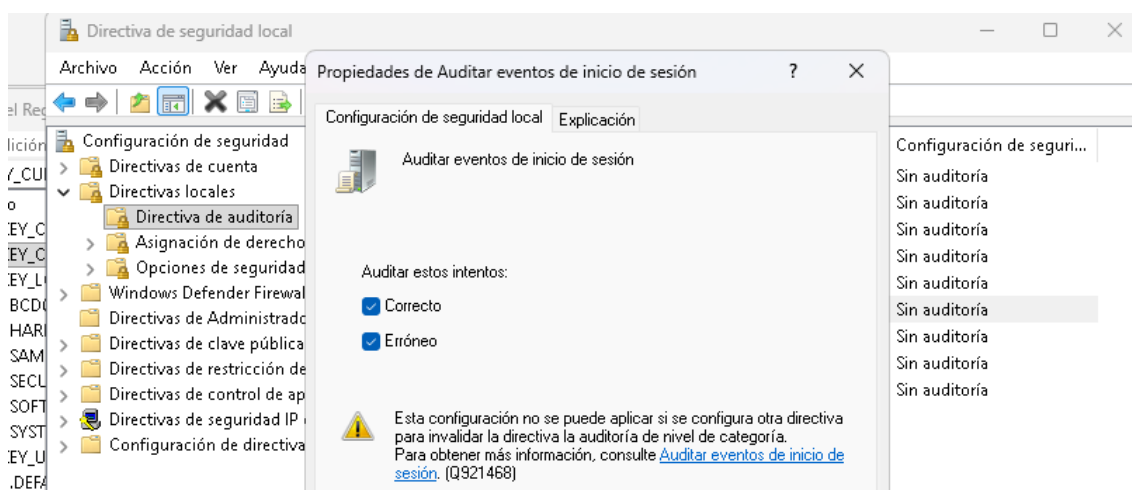
OP.ACC.5 - Mecanismos de autenticación (50%)				Ocultar
Nombre	Valor actual	Valor esperado	Resultado	
Vigencia mínima de la contraseña	2	2	Correcto	
Vigencia máxima de la contraseña	60	60	Correcto	
Longitud mínima de la contraseña	10	10	Correcto	
La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad	Habilitada	Habilitada	Correcto	
Exigir historial de contraseñas	24	24	Correcto	
Almacenar contraseñas con cifrado reversible	Deshabilitada	Deshabilitada	Correcto	
Cuentas: estado de la cuenta de invitado	Deshabilitada	Deshabilitada	Correcto	
Inicio de sesión interactivo: comportamiento de extracción de tarjeta inteligente	Ninguna acción	Bloquear estación de trabajo	Incorrecto	
Dispositivos: permitir desacoplamiento sin tener que iniciar sesión	Habilitada	Deshabilitada	Incorrecto	
Criptografía de sistema: usar algoritmos que cumplan FIPS para cifrado, firma y operaciones hash	Deshabilitada	Deshabilitada	Correcto	
Cuentas: limitar el uso de cuentas locales con contraseña en blanco sólo para iniciar sesión en la consola	Habilitada	Habilitada	Correcto	
Seguridad de red: no almacenar valor de hash de LAN Manager en el próximo cambio de contraseña	Habilitada	Habilitada	Correcto	
Dispositivos: impedir que los usuarios instalen controladores de impresora	Deshabilitada	Habilitada	Incorrecto	
DCOM: restricciones de acceso al equipo en sintaxis de Lenguaje de definición de descriptores de seguridad (SDDL)	No configurado	proprietario: administradores builtin grupo: administradores builtin ### Acl=	No configurado	

El control **MP.EQ.2** permanece en 0% debido a las restricciones de la edición Windows Education, que impidieron aplicar todas las políticas de bloqueo de pantalla mediante los métodos habituales.

7. Auditoría de inicio de sesión

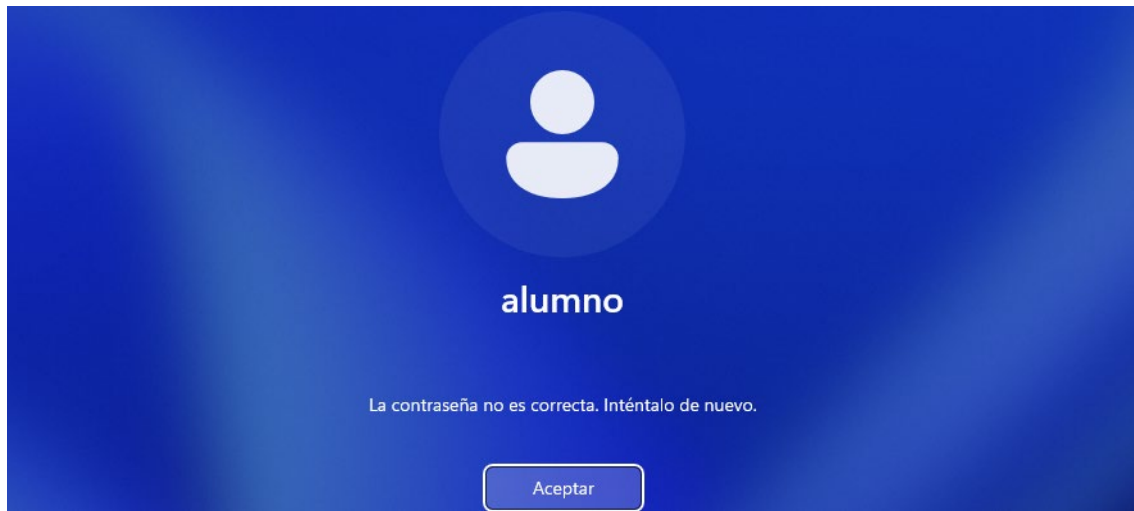
6.1. Configuración de la directiva de auditoría

Para habilitar el registro de intentos de inicio de sesión fallidos, se accedió a **secpol.msc** y se navegó a Directivas locales → Directiva de auditoría. Allí se localizó la opción "Auditar eventos de inicio de sesión" y se habilitó marcando la casilla Error, lo que permite que Windows registre en el Visor de Sucesos cada intento de acceso fallido bajo el ID de evento 4625. Esta configuración responde al requisito de trazabilidad op.exp.2 del ENS, que exige que los sistemas registren y conserven evidencias de los accesos al sistema.



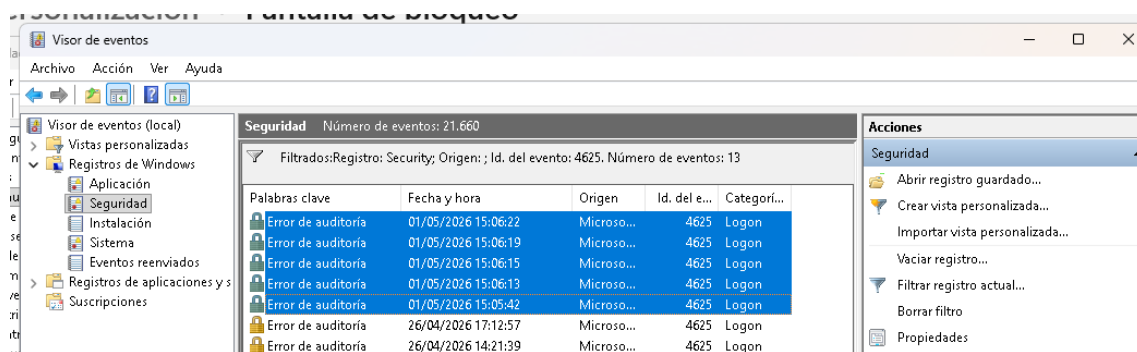
6.2. Simulación de ataque

Para verificar que la configuración funcionaba correctamente, se simuló un intento de acceso no autorizado. Se bloqueó la sesión mediante la combinación de teclas Win + L y, en la pantalla de inicio de sesión, se introdujo la contraseña incorrecta entre 3 y 4 veces consecutivas usando un nombre de usuario real del sistema. Posteriormente se accedió con las credenciales correctas para restaurar la sesión.

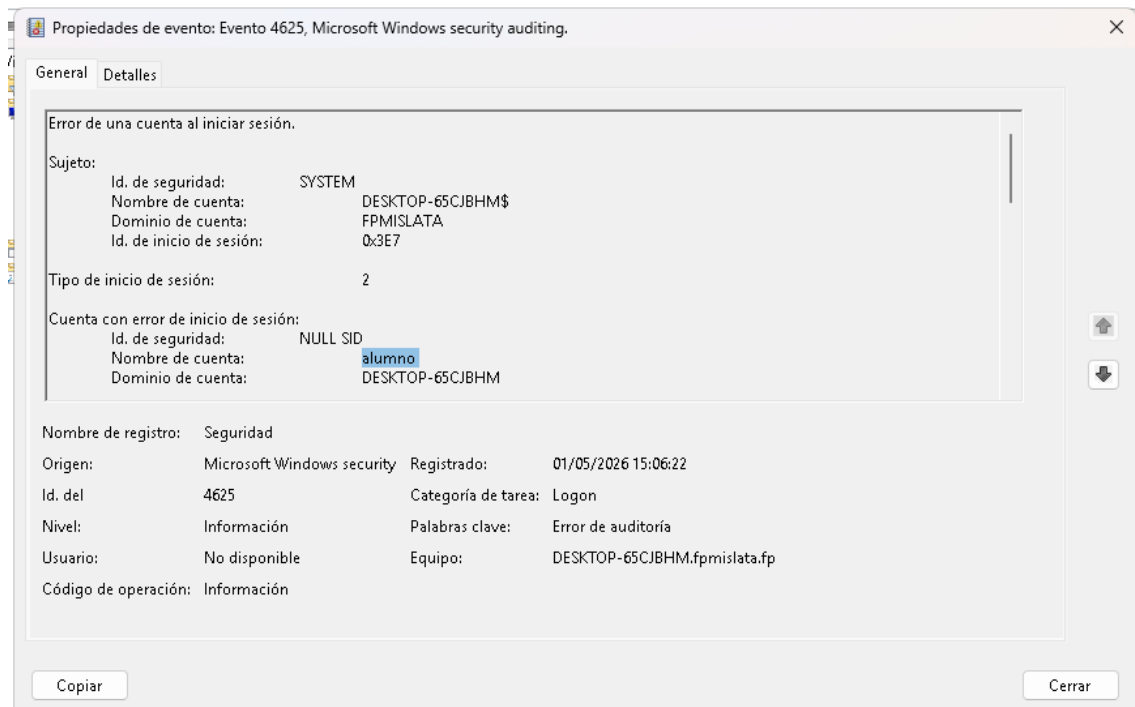


6.3. Evidencias en el Visor de Sucesos (Evento 4625)

Tras la simulación, se abrió el Visor de Eventos (Win + X → Visor de eventos), se navegó a Registros de Windows → Seguridad y se aplicó un filtro por el identificador de evento **4625**.

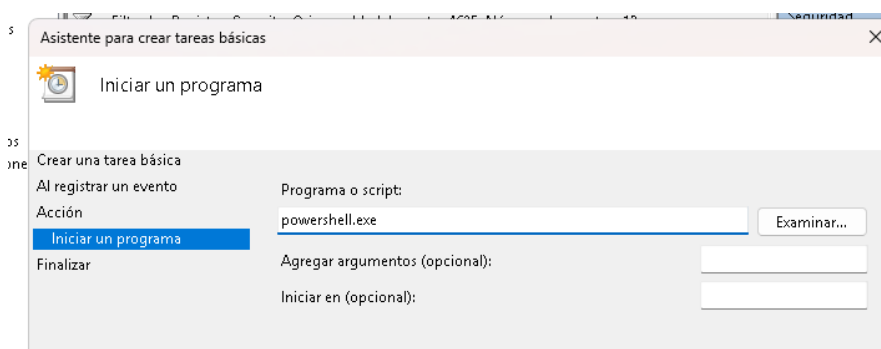


Los eventos registrados muestran los intentos de inicio de sesión fallidos generados durante la simulación, incluyendo el nombre de usuario objetivo, la fecha y hora del intento, y el código de error de autenticación. Esta evidencia confirma que el sistema está correctamente configurado para registrar y trazar los accesos fallidos conforme al ENS.



6.1. Creamos alarma automática

En un entorno real de cumplimiento ENS, no es viable que un administrador revise el Visor de Eventos manualmente de forma continua. Para automatizar la respuesta ante intentos de acceso fallidos, se configuró una tarea asociada al evento **4625** siguiendo estos pasos: se hizo clic derecho sobre el evento encontrado y se seleccionó "Asociar tarea a este evento". A través del asistente, se configuró el sistema para que, cada vez que se detecte un evento 4625, ejecute automáticamente un script de PowerShell que notifique al administrador.



El script utilizado envía una notificación por correo electrónico o por Telegram indicando que se ha producido un intento de acceso fallido, incluyendo la fecha, la hora y el usuario afectado. De esta forma, el sistema pasa de un modelo de cumplimiento pasivo (registrar eventos) a uno de monitoreo activo (alertar en tiempo real), alineándose plenamente con el principio de trazabilidad del ENS.

7. Conclusiones

Tras la realización del taller, se ha comprobado que el equipo presentaba deficiencias relevantes en la política de contraseñas (OP.ACC.5), el bloqueo de cuentas (OP.ACC.6) y el bloqueo del puesto de trabajo (MP.EQ.2). Tras aplicar las mejoras posibles, el cumplimiento global en nivel alto pasó del 68,81% al 70,67%.

Finalmente, la auditoría de inicio de sesión y la simulación del ataque han puesto de manifiesto la importancia del principio de trazabilidad del ENS: no basta con aplicar controles, sino que es necesario monitorear y responder activamente ante accesos no autorizados.